LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 1

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Az Zuhri Al Atsary (2509106072)

Kelas (B2 ‘25)

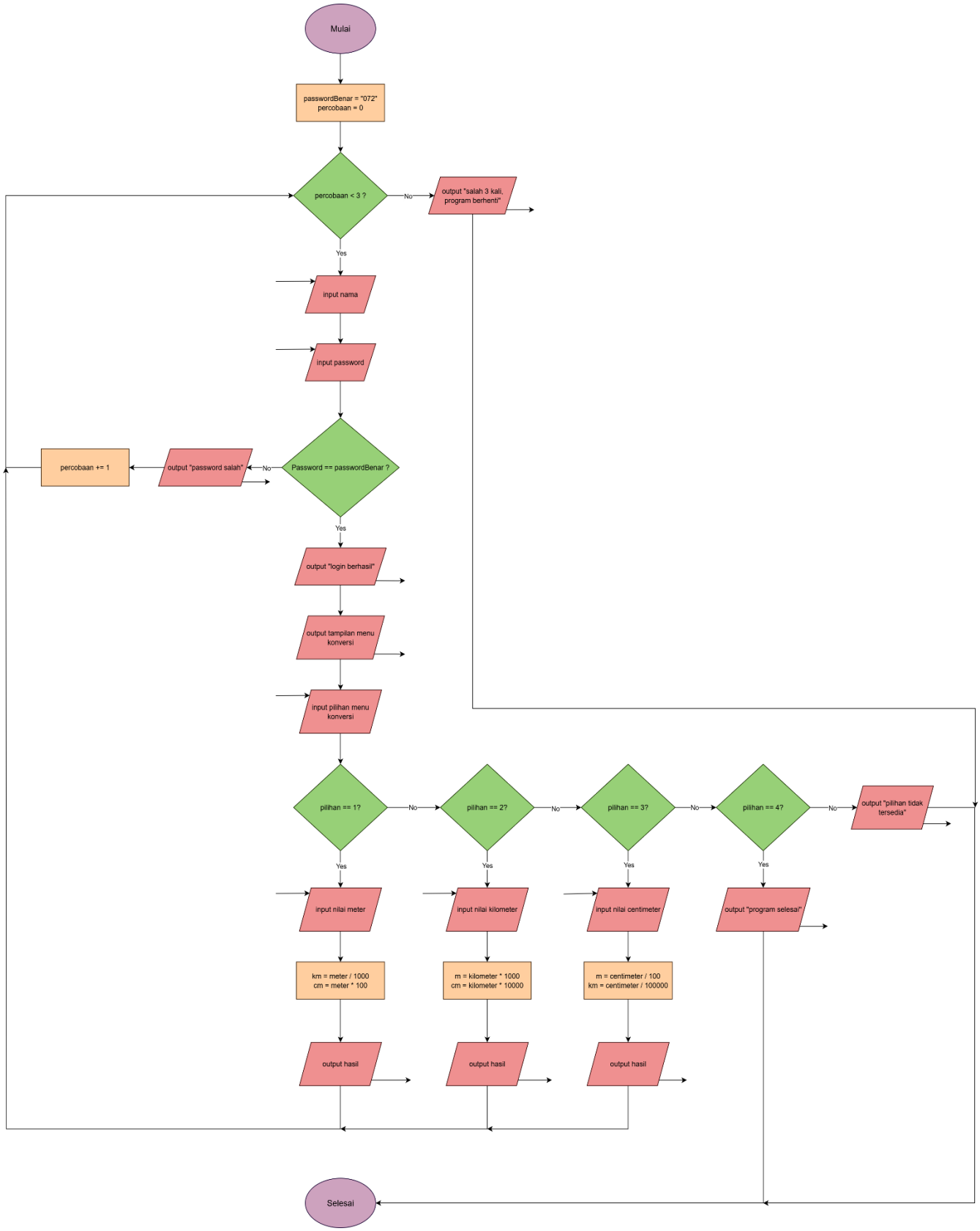
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2025

1. Flowchart



Gambar 1.1 Flowchart konversi panjang

Penjelasan Singkat Flowchart

1. START
2. Inisialisasi:
    - passwordBenar = "072"
    - percobaan = 0
3. Program masuk ke proses login.
4. Selama percobaan < 3:
    1. Input nama.
    2. Input password.
    3. Cek kecocokan password.
        - Jika password benar → tampilkan pesan “Login berhasil” → lanjut ke menu utama.
        - Jika password salah → tampilkan pesan “Password salah” → percobaan + 1 → kembali ke login.
5. Jika percobaan == 3:
    - Tampilkan pesan “Salah 3 kali, program berhenti.”
    - Program selesai.
6. Jika login berhasil, tampilkan menu utama:
    1. Meter → Kilometer dan Centimeter
    2. Kilometer → Meter dan Centimeter
    3. Centimeter → Meter dan Kilometer
    4. Keluar
7. Input pilihan menu (1–4).
8. Percabangan berdasarkan pilihan:
    - Jika pilih 1:
        1.Input nilai dalam meter.
        2. Hitung:
            - km = meter / 1000
            - cm = meter × 100
        3. Tampilkan hasil konversi.
        4. Kembali ke menu utama.
    - Jika pilih 2:
        1. Input nilai dalam kilometer.
        2. Hitung:
            - m = km × 1000
            - cm = km × 100000
        1. Tampilkan hasil konversi.
        2. Kembali ke menu utama.
    - Jika pilih 3:
        1. Input nilai dalam centimeter.
        2. Hitung:
            - m = cm / 100
            - km = cm / 100000
        3. Tampilkan hasil konversi.
        4. Kembali ke menu utama.
    - Jika pilih 4:
        - Tampilkan pesan “Program selesai.”
        - Program berhenti.

- Jika pilihan tidak valid:
  - Tampilkan pesan kesalahan.
  - Kembali ke menu utama.

9. Program terus berulang (looping) sampai user memilih menu keluar.
10. END

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini berfungsi sebagai sistem konversi satuan panjang yang dilengkapi dengan fitur login sederhana. Sebelum mengakses program, pengguna diwajibkan memasukkan nama dan password berupa 3 digit terakhir NIM. Jika pengguna salah memasukkan password sebanyak tiga kali, program akan otomatis berhenti.

Setelah berhasil login, pengguna dapat memilih menu konversi panjang yang tersedia, yaitu konversi dari meter ke kilometer dan centimeter, dari kilometer ke meter dan centimeter, serta dari centimeter ke meter dan kilometer. Program akan meminta pengguna memasukkan nilai panjang, kemudian menampilkan hasil konversi sesuai pilihan. Menu akan terus ditampilkan secara berulang hingga pengguna memilih opsi keluar dari program.

3. Source Code

A. Awal Program & Deklarasi Variabel Login

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    string nama;
    string password;
    string passwordBenar = "072";
    int percobaan = 0;
```

Gambar 3.1 Deklarasi variabel untuk proses login

B. Fitur Login

```
while (percobaan < 3) {
        cout << "================= LOGIN =================" << endl;
        cout << "Nama     : ";
        getline(cin, nama);
        cout << "Password : ";
        getline(cin, password);
        cout << "=========================================" << endl;

        if (password == passwordBenar) {
            cout << "Login berhasil...\n";
            break;
        } else {
            cout << "Password salah...\n";
            percobaan++;
        }
    }
```

Gambar 3.2 Fitur Login

C. Validasi 3 Kali Gagal

```
if (percobaan == 3) {
    cout << "salah 3 kali, program berhenti...";
    return 0;
}
```

Gambar 3.3 Validasi gagal login

D. Deklarasi Variabel dan Perulangan Menu

```
int pilihan;
float nilai;

do {
    cout << "\n============= MENU KONVERSI =============" << endl;
    cout << "1. Meter --> Kilometer dan Centimeter" << endl;
    cout << "2. Kilometer --> Meter dan Centimeter" << endl;
    cout << "3. Centimeter --> Meter dan Kilometer" << endl;
    cout << "4. Keluar" << endl;
    cout << "========================================" << endl;
    cout << "Pilih menu: ";
    cin >> pilihan;


    if (pilihan == 1) {
        cout << "Masukkan nilai Meter: ";
        cin >> nilai;
        cout << "Hasil: " << nilai/1000 << " km dan " << nilai*100 << " cm" << endl;

    } else if (pilihan == 2) {
        cout << "Masukkan nilai Kilometer: ";
        cin >> nilai;
        cout << "Hasil: " << nilai*1000 << " m dan " << nilai*100000 << " cm" << endl;

    } else if (pilihan == 3) {
        cout << "Masukkan nilai Centimeter: ";
        cin >> nilai;
        cout << "Hasil: " << nilai/100 << " m dan " << nilai/100000 << " km" << endl;

    } else if (pilihan == 4) {
        cout << "Program selesai...";

    } else {
        cout << "Pilihan tidak tersedia...";
    }

} while (pilihan != 4);

return 0;
```

Gambar 3.4 Deklarasi Variabel Menu dan Perulangan Menu

4. Hasil Output

```
================= LOGIN =================
Nama     : Az Zuhri Al Atsary
Password : 111111111111111111
=========================================
Password salah...
```

Gambar 4.1 Tampilan gagal login

```
================= LOGIN =================
Nama     : Az Zuhri Al Atsary
Password : 1234567891011121314
=========================================
Password salah...
salah 3 kali, program berhenti...
```

Gambar 4.2 Tampilan gagal login 3 kali

```
================= LOGIN =================
Nama     : Az Zuhri Al Atsary
Password : 072
=========================================
Login berhasil...
```

Gambar 4.3 Tampilan login berhasil

```
============= MENU KONVERSI =============
1. Meter --> Kilometer dan Centimeter
2. Kilometer --> Meter dan Centimeter
3. Centimeter --> Meter dan Kilometer
4. Keluar
=========================================
Pilih menu:
```

Gambar 4.4 Tampilan Menu Konversi

```
============= MENU KONVERSI =============
1. Meter --> Kilometer dan Centimeter
2. Kilometer --> Meter dan Centimeter
3. Centimeter --> Meter dan Kilometer
4. Keluar
==========================================
Pilih menu: 1
Masukkan nilai Meter: 100
Hasil: 0.1 km dan 10000 cm
```

Gambar 4.5 Tampilan Mengkonversi Panjang

```
============= MENU KONVERSI =============
1. Meter --> Kilometer dan Centimeter
2. Kilometer --> Meter dan Centimeter
3. Centimeter --> Meter dan Kilometer
4. Keluar
==========================================
Pilih menu: 11
Pilihan tidak tersedia...
```

Gambar 4.6 Tampilan Pilihan Tidak Sesuai Dengan Menu

```
============= MENU KONVERSI =============
1. Meter --> Kilometer dan Centimeter
2. Kilometer --> Meter dan Centimeter
3. Centimeter --> Meter dan Kilometer
4. Keluar
==========================================
Pilih menu: 4
Program selesai...
```

Gambar 4.7 Tampilan ketika user memilih keluar

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Init

```
PS C:\Users\azzuh\OneDrive\Documents\Praktikum-APL> git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/azzuh/OneDrive/Documents/Praktikum-APL/.git/
```

Gambar 5.1

Membuat repository Git baru di folder proyek

5.2 GIT Add

```
PS C:\Users\azzuh\OneDrive\Documents\Praktikum-APL> git add .
```

Gambar 5.2

Menandai semua perubahan file di folder agar siap disimpan (commit) ke Git.

5.3 GIT Commit

```
PS C:\Users\azzuh\OneDrive\Documents\Praktikum-APL> git commit -m "Finish Post Test 1"
[main (root-commit) 0df6f92] Finish Post Test 1
 6 files changed, 115 insertions(+)
 create mode 100644 .vscode/launch.json
 create mode 100644 .vscode/tasks.json
 create mode 100644 B2-25/Pertemuan-1/Pertemuan-1.cpp
 create mode 100644 B2-25/Pertemuan-1/Pertemuan-1.exe
 create mode 100644 Post-Test/Post-Test-APL-1/2509106072-AZZUHRIALATSARY-PT-1.cpp
 create mode 100644 Post-Test/Post-Test-APL-1/2509106072-AZZUHRIALATSARY-PT-1.exe
```

Gambar 5.3

Menyimpan perubahan yang sudah ditandai ke dalam riwayat Git, dengan pesan sebagai catatan perubahan.

5.4 GIT Remote Add Origin link-repo-git

```
PS C:\Users\azzuh\OneDrive\Documents\Praktikum-APL> git remote add origin https://github.com/azzuhrialatsary-dev/praktikum-apl.git
PS C:\Users\azzuh\OneDrive\Documents\Praktikum-APL>
```

Gambar 5.4

Menghubungkan repository lokal ke repository di server.

5.5 GIT Push

```
PS C:\Users\azzuh\OneDrive\Documents\Praktikum-APL> git push -u origin main
Enumerating objects: 13, done.
Counting objects: 100% (13/13), done.
Delta compression using up to 20 threads
Compressing objects: 100% (11/11), done.
Writing objects: 100% (13/13), 934.24 KiB | 6.97 MiB/s, done.
Total 13 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), done.
To https://github.com/azzuhrialatsary-dev/praktikum-apl.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

Gambar 5.5

Mengirim commit (perubahan yang sudah disimpan) dari repositori lokal ke repositori remote seperti GitHub.